# 축구 선수의 몸값은 정말 종합 능력치로 설명되는가

**몸값연구소 · 10101 홍길동 · 10102 김영희 · 10103 이철수**

당곡고등학교 데이터 과학 팀 프로젝트 · 2026

선생님이 만든 가상 팀의 샘플 · 데이터와 수치는 실제 계산값

저장소

## 1. 서론

**연구 질문: 축구 선수의 몸값은 종합 능력치로 설명되는가**

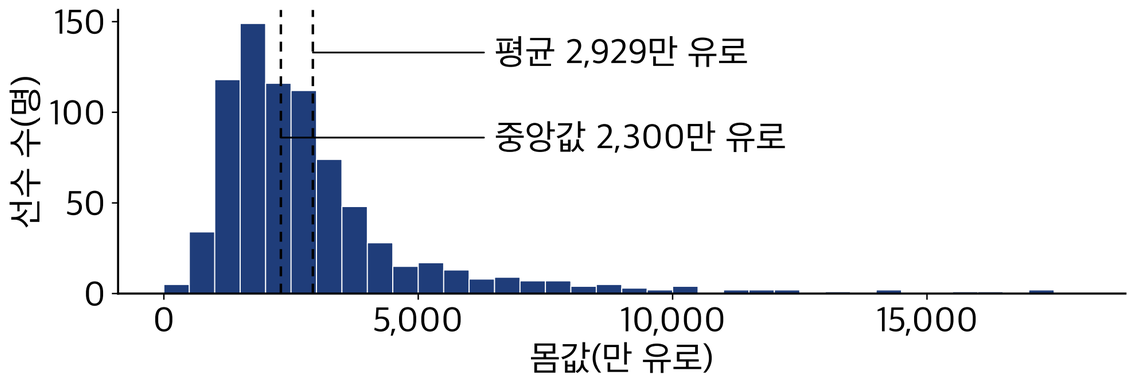
- 셋 다 즐겨 하는 축구 게임에서 생긴 질문
- 능력치 85인 선수 **24명**의 몸값이 최대 **4.6배** 차이
- 게임 회사는 능력치만 보고 몸값을 정할까

**이 포스터:** 능력치와 나이로 몸값을 예측한 모델, 그 해석과 한계

## 2. 데이터

**출처·크기:** EA SPORTS FC 25 선수 데이터 · **800행 · 14열**

| 사용한 열 | 뜻 | 범위 |
|---|---|---|
| overall | 종합 능력치(입력) | 77~91 |
| age | 나이(입력) | 16~39살 |
| value_eur | 몸값(예측할 값) | 460만~1억 7,450만 유로 |




몸값 분포(791명): 평균보다 비싼 선수는 33.1%뿐임

- 몸값 0인 9명은 평균으로 채우지 않고 제외 → **791명**
- 아주 비싼 선수도 실제 값이라 이상값으로 빼지 않음
- 치우친 몸값에 로그 변환: 왜도 **2.80 → 0.36**

## 3. 방법

**승인 → 전처리 → 기준선 → 후보 모델 → 선택 → 해석**

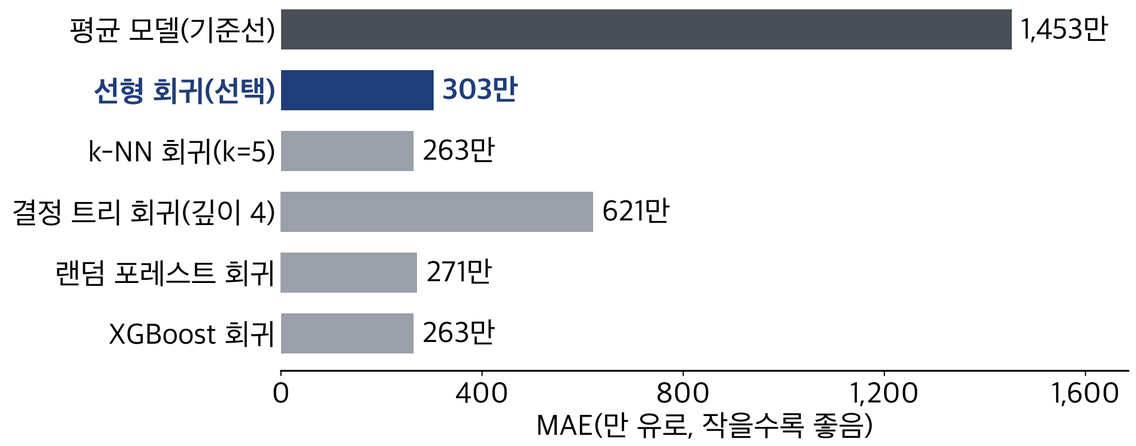
| 후보 모델(입력 overall·age, 예측 로그 몸값) | MAE | $R^2$(로그) |
|---|---|---|
| 평균 모델(기준선) | 1,453만 유로 | 0.00 |
| **선형 회귀(선택)** | **303만 유로** | **0.94** |
| k-NN 회귀(k=5) | 263만 유로 | 0.96 |
| 결정 트리 회귀(깊이 4) | 621만 유로 | 0.82 |
| 랜덤 포레스트 회귀(300그루) | 271만 유로 | 0.96 |
| XGBoost 회귀(기본값) | 263만 유로 | 0.96 |

- 선형 회귀 선택: 계수로 "능력치 1점당 1.20배"처럼 답을 읽을 수 있음
- XGBoost와의 MAE 차이(40만)는 기준선과의 차이(1,150만)보다 작음

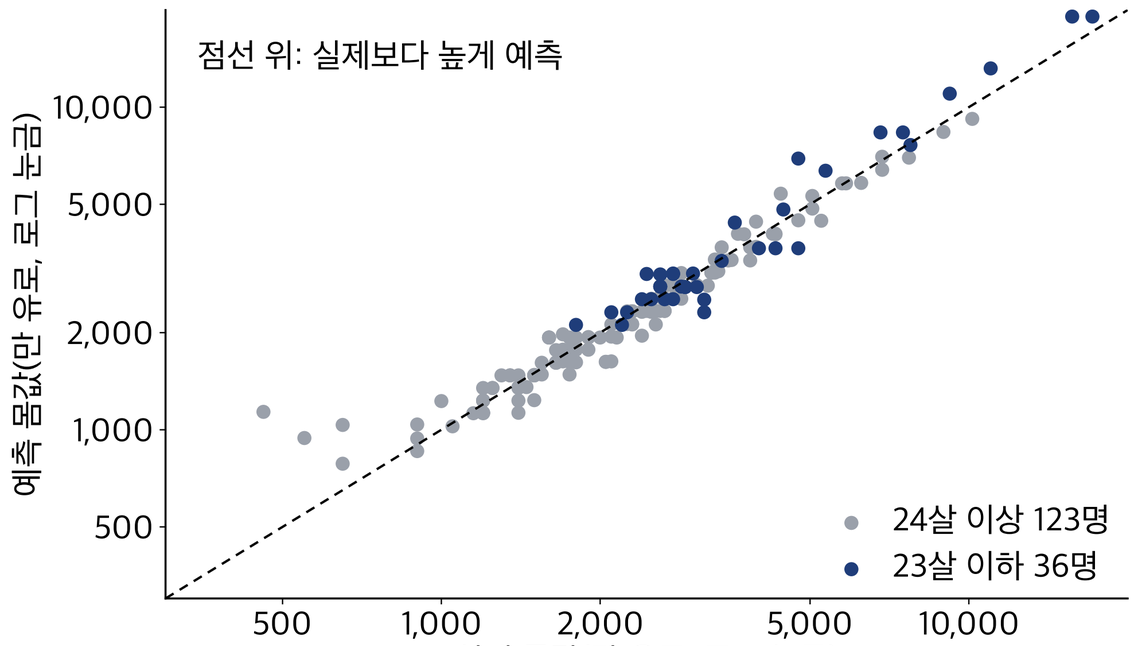
| 모델 | 원리 | 장점 | 단점 | 이런 상황에 좋다 | 우리 데이터 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| **선형 회귀 (선택)** | **오차가 가장 작은 직선(평면)** | **계수로 영향의 크기 해석** | **곡선 관계에 약함** | **이유를 설명해야 할 때** | **MAE 303만 $R^2$ 0.94** |
| **XGBoost (비교 1)** | 트리를 차례로 더해 오차를 줄임 | 표 데이터에서 정확도 높음 | 이유 설명이 어려움 | 정확도가 중요할 때 | MAE 263만 $R^2$ 0.96 |
| **k-NN (비교 2)** | 가장 가까운 5개 값의 평균 | 원리가 단순함 | 열의 척도에 민감 | 변수가 적고 사례가 많을 때 | MAE 263만 $R^2$ 0.96 |

- **MAE:** 예측 몸값이 실제와 평균 몇 유로 차이 나는가
- **$R^2$:** 평균 모델보다 오차를 얼마나 줄였는가(0~1)

## 4. 결과




시험 데이터 159명에서 계산한 MAE · 선형 회귀는 기준선보다 오차가 79% 작음




시험 데이터 159명의 실제 몸값과 선형 회귀 예측. 점선에 가까울수록 정확함

**303만**
선형 회귀 MAE(유로)

**1,453만**
기준선(평균 모델) MAE(유로)

**79%**
기준선보다 줄어든 오차

## 5. 해석과 결론

능력치 하나만 넣어도 MAE가 41% 줄어, 몸값의 큰 흐름은 능력치로 설명됨. 그러나 같은 능력치에서 몸값을 크게 바꾼 것은 나이였음. 능력치가 1 오르면 예측 몸값은 약 **1.20배**, 나이가 한 살 많아지면 약 **0.91배**가 됨. 같은 능력치 85라도 22살은 **8,351만 유로**, 32살은 **3,393만 유로**로 예측됨.

- **AI 반론 1:** 척도가 다른 $R^2$를 비교함 → 유로 단위 MAE로 다시 비교
- **AI 반론 2:** 오차 상위 10명 중 8명이 23살 이하 → 해석에 반영

**몸값은 종합 능력치만으로는 설명되지 않고, 나이를 함께 봐야 함**

## 6. 한계와 향후 연구

- 능력치 77~91 선수만 있고 골키퍼는 0명: 그 밖의 선수에게 적용 불가
- 능력치 86 이상 오차 **1,277만 유로**(85 이하 238만 유로)
- 23살 이하 오차 **656만 유로**(24살 이상 200만 유로)
- **오용 주의:** 게임 회사가 매긴 몸값이라 실제 이적료 판단에 사용하면 안 됨
- **더 해 볼 것:** 계약 기간·리그 정보 추가, 실제 이적료 데이터로 같은 분석
- **교과·진로:** 경제·체육·수학(로그) · 스포츠 데이터 분석가
- **배운 점:** 숫자 하나로 판단하지 않고, 같은 기준으로 비교해야 함

데이터: github.com/greatsong/modudata · eafc25_players.csv (EA SPORTS FC 25, 2024-25 시즌)

모든 수치는 code/check.py로 다시 계산할 수 있음

저장소 github.com/greatsong/ds-sample-1-regression · 앱 greatsong.github.io/ds-sample-1-regression

앱